

Atividade Avaliativa 3

Nome: Pedro Mariano

Prática: Análise de pacotes DNS com Wireshark

Etapa 2: Análise de pacotes DNS

1. Qual protocolo da camada de Transporte foi utilizado para transportar as mensagens de requisição e resposta do DNS? (UDP ou TCP?) Por que esse protocolo é mais comum para DNS?

Resposta: Foi utilizado o protocolo **UDP**. Esse protocolo é o mais comum para consultas DNS por apresentar baixo overhead e menor latência, características adequadas ao modelo simples de requisição e resposta utilizado na maioria das resoluções na porta 53.

Análise da Mensagem de Requisição (Query)

2. Qual o endereço IP e a porta de origem e destino da mensagem de requisição ao DNS?

Resposta: Na consulta para *www.pb.utfpr.edu.br* (Type A), a requisição DNS foi enviada de **192.168.0.113:36140** para **192.168.0.1:53**.

3. Qual o IP do servidor de nomes que recebeu a requisição (o seu servidor DNS local)?

Resposta: **192.168.0.1**.

4. Na seção “Queries” da mensagem, qual o Name (nome) que está sendo pesquisado e qual o Type (tipo) do registro solicitado?

Resposta: Foi observado **Name = www.pb.utfpr.edu.br**, com consultas dos tipos **A** (resolução para endereço IPv4) e **HTTPS** (Type 65, associado a informações de serviço HTTPS/SVCB, frequentemente geradas por navegadores modernos).

Análise da Mensagem de Resposta

5. Qual o endereço IP e a porta de origem e de destino da mensagem de resposta?

Resposta: Para a mesma consulta, a resposta DNS retornou de **192.168.0.1:53** para **192.168.0.113:36140**.

6. Na seção “Answers”, apresente os valores dos campos Name, Type, TTL (Time to Live) e Address para cada resposta recebida.

Resposta: Valores observados na captura para *www.pb.utfpr.edu.br*:

- **Name:** www.pb.utfpr.edu.br **Type:** A **TTL:** 21600 **Address:** 200.134.81.41
- **Name:** pb.utfpr.edu.br **Type:** SOA (resposta associada à consulta HTTPS/Type 65) **TTL:** 1800 **Address:** não se aplica, pois registros SOA não retornam endereço IPv4 no campo Address.

7. O que o valor do campo TTL significa para o seu computador?

Resposta: O TTL (Time to Live) define por quanto tempo a resposta DNS pode permanecer em cache no sistema resolvidor. Enquanto esse tempo não expira, o computador reutiliza o resultado já obtido, reduzindo latência e volume de consultas DNS adicionais.

Etapa 3: Comparação Final – Browser vs nslookup

1. O protocolo de transporte (UDP) e a porta de destino (53) foram os mesmos em ambos os casos?

Resposta: Sim. Em ambos os cenários observados, as consultas DNS utilizaram **UDP** com destino na porta **53**.

2. O campo “Transaction ID” foi diferente? Por que este campo é importante?

Resposta: Sim. Foram observados IDs distintos entre consultas (por exemplo **0xc6de**, **0x013b**, **0x94d5** e **0xffa7** para *www.pb.utfpr.edu.br*). Esse campo é fundamental para correlacionar cada resposta à sua requisição correspondente e evitar ambiguidades quando há múltiplas consultas em paralelo.

3. O conteúdo da seção “Queries” (o nome e o tipo pesquisado) foi idêntico? Comente suas observações.

Resposta: Não necessariamente. Em geral, o *nslookup* realiza consultas mais diretas (tipicamente A/AAAA), enquanto o navegador costuma gerar consultas adicionais (como HTTPS/SVCB, além de domínios auxiliares). Na captura analisada, para *www.pb.utfpr.edu.br* foram observadas consultas dos tipos **A** e **HTTPS**.